LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang tersusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pemrograman, algoritma digunakan sebagai dasar atau perencanaan sebelum membuat program agar proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan jelas dan terstruktur. Dengan adanya algoritma, seorang programmer dapat menentukan urutan proses yang harus dilakukan oleh komputer mulai dari menerima *input*, mengolah data, hingga menghasilkan *output* yang diinginkan. Algoritma biasanya dapat dituliskan dalam bentuk pseudocode, flowchart, atau langsung diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman seperti Go. Oleh karena itu, pemahaman terhadap algoritma sangat penting karena membantu dalam membuat program yang lebih terorganisir, mudah dipahami, dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

B. Guided

1. [Body Massindex]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided- 1>
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided- 1> go run bodymassin
dex.go
Masukkan berat badan (kg): 50
Masukkan tinggi badan (m): 155
Nilai BMI Anda adalah: 0.00
```

2. [Target Tabungan]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided- 2> go run targetTabungan.go
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 200000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 50000
Selamat! Target tercapai dalam 4 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp200000
```

3. [Kategori Tiket]

```go
package main
```

```go
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided- 3> go run KategoriTiket.go
Masukkan usia penonton: 17
Usia penonton: 17 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!.

Jawaban :

```go
package main
```

```go
import (
    "fmt"
)

func isKabisat(tahun int) bool {
    if tahun%400 == 0 {
        return true
    } else if tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    hasil := isKabisat(tahun)

    fmt.Println("Kabisat :", hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.1> go
run TahunKabisat.go
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.1> go
run TahunKabisat.go
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.1> go
run TahunKabisat.go
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan (package main) dan (fmt) untuk melakukan *input* dan *output* . Program ini menerima input berupa tahun pengguna yang kemudian akan di priksa apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan. Dengan kondisi tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi benar makan nilai nya *true*_jika bukan tahun kabisat maka nilai nya *false*.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {

    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" ||
warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.2> go
run warna.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.2> go
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.2> go
run warna.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan (package main) dan (fmt) untuk menjalankan program serta melakukan *output* dan *input*, pada fungsi di deklarasikan empat variabel string untuk menyimpan warna dari setiap gelas reaksi yang jika berhasil maka nilai nya *true*. Kemudian program melakukan perulangan sebanyak lima kali yang dimana setiapa percobaan kita diminta memasuka empat warna dan setelahnya program mengecek apakah urutan warna sudah sesuai. Jika tidak berhasil maka nilainya *false*, setelah percobaan selesai program menampilkan hasil akhir yang berupa *true* atau *false*.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000

    var biayaSisa int
    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.3
> go run PerhitunganBiaya.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
Total biaya: Rp 82500
  go run PerhitunganBiaya.go176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided-
 no.3>
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
 no.3>
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\Unguided- no.3
> go run PerhitunganBiaya.go
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan (package main) dan (fmt) untuk melakukan *input* dan *output*. Input menerima berat pake dalam satuan gram, lalu baru mengubahnya menjadi kilogram (kg) kemudia sisa nya menggunakan modulus. Biaya pengiriman dihitung dengan Rp 10.000 per kg, berat lebih dari 10 kg maka sisa gram tidak dikenakan biaya, jika tidak sisa gram yang lebih dari 500 gram akan dikenakan biaya Rp 5 per gramnya sedangkan sisa gram yang kurang dari atau sama 500 dikenakan Rp 15 per gramnya. Kemudian program menghitung total biaya dengan cara menjumlahkan biaya kilogramnya dan biaya gramnya, lalu menampilkan juga berapa berat, detail harga dan juga total biaya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahasa pemrograman go bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan logika dengan memanfaat kan input, percabangan, dan perulangan. Seluruh program yang sudah digunakan di atas bisa dipahami bahwa logika (kondisi) dan perhitungan pada pemrograman sangan penting agar menghasilkan output yang diinginkan.